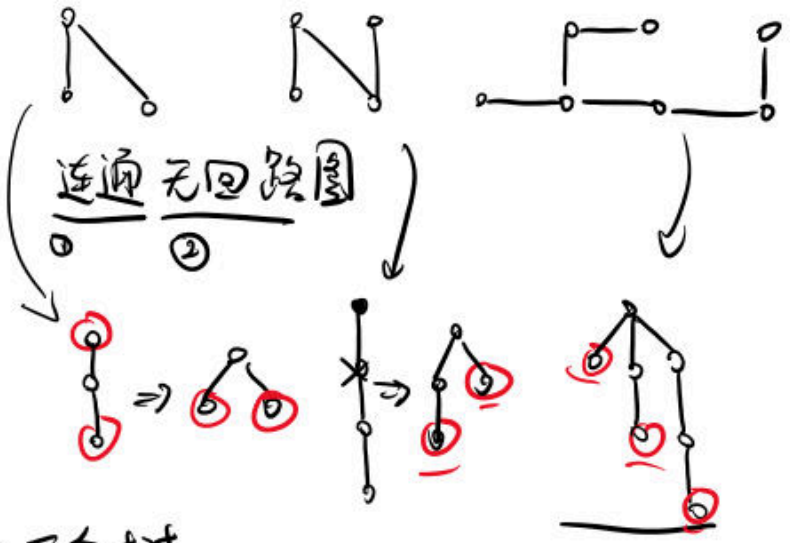
第8章 树

2025年9月7日 11:00

8.1 无向树的定义与性质

①





② 无向树

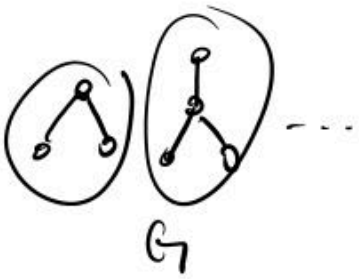
1) 树：连通无回路图（常用T）

2) 树叶：树中度为1顶点，$d(v)=1$

3) 分支点：树叶度为2或2以上的顶点 $d(v)\geq 2$

4) K_1。（平凡树）

5) 森林：无回路图（由多个树组成）



③ 树的等价定义

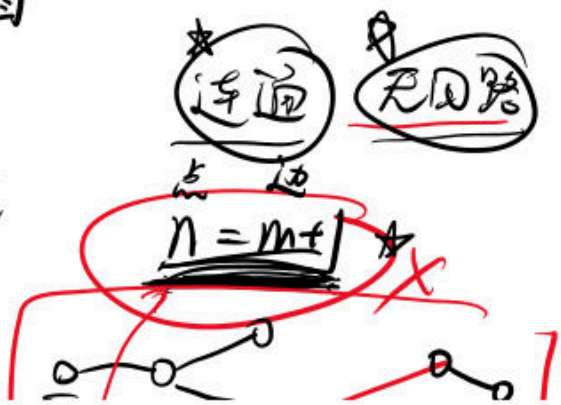
定理：设 $G=\langle V,E\rangle$ 是n阶m边无向图

则 G是树

(二) G中任何2顶点之间有唯一路径

(三) $m=n-1$ ∧ G无圈 ✓

(四) $m=n-1$ ∧ G连通

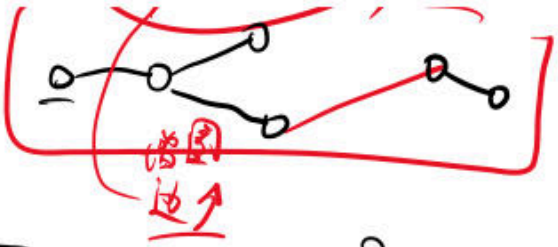


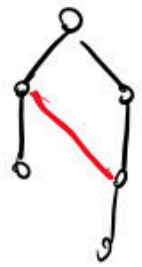
(d) $m=n-1$ ∧ G连通 ✓

(e) $m=n-1$ ∧ G连通 ✓

(f) G连通 ∧ 所有边是桥

(g) G无圈 ∧ 增加任何新边得唯一圈



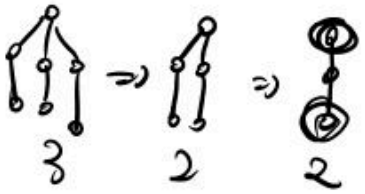


④ 定理

非平凡树 至少有2个树叶







⑤ 无向树的计数：t_n

t_n：n阶(n≥1) 非同构无向树的个数

n	t_n	n	t_n
1	1	9	47
2	1	10	106
3	1	11	235
4	2	12	551
5	3	13	1301
6	6	14	3159
7	11	15	7741
8	23	16	19320

n = 32

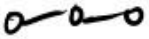
t_n = 1079412

1 11 13 7741

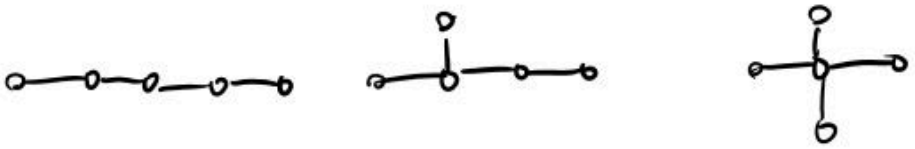
8 23 16 19320

⑤ $n=1$

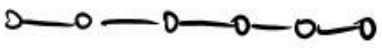
$n=2$ 

$n=3$ 

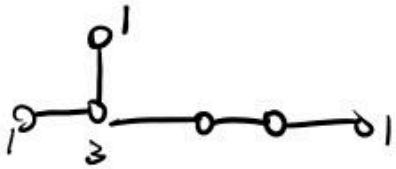
$n=4$ 

$n=5$ 

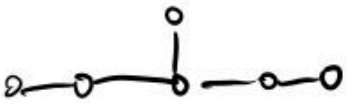
$n=6$

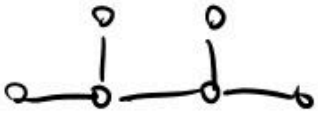


11222 2

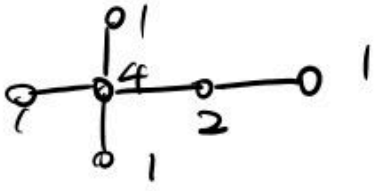


111223

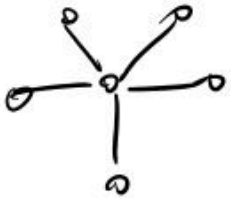




111133



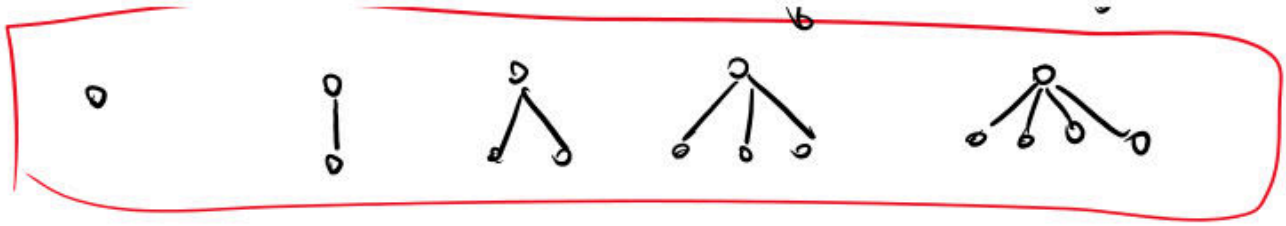
111124



⑦ 星 $S_n = K_{1,n-1}$







S_1 S_2 S_3 S_4 S_5

$K_{1,0}$ $K_{1,1}$ $K_{1,2}$ $K_{1,3}$ $K_{1,4}$

8.2 生成树

2025年9月10日 17:01

① 生成树 (原图G ⟶ 生成树T)

1) 生成树: $T \subseteq G \wedge V(T)=V(G) \wedge T$是树

边数

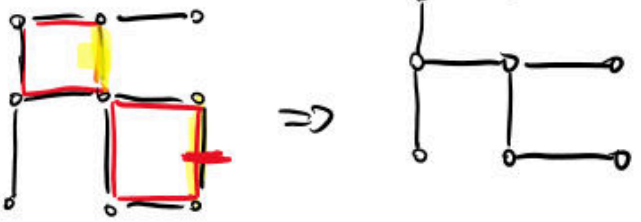
{ 删边 不删点

(G不一定树)

2) 树枝: $e \in E(T)$ (生成树T的边)

3) 弦: $e \in E(G)-E(T)$ (被去掉的边)

4) 余树: $G(E(G)-E(T))$



G (m边) T (n-1边) T (m-n+1边)

无向图G连通 ⇔ G有生成树

G: $m \geq n-1$

T: m点 $m=n-1$

② 定理1: G是n阶m边无向连通图 ⇒ $m \geq n-1$

$m=n-1$

定理2: T是 n阶m边 无向连通图G的生成树

⇒ $|E(T)| = m-n+1$

定理3: T是无向连通图G的生成树, C是G中的圈

$\Rightarrow \quad E(\bar{T}) \cap E(C) \neq \phi$

圆C与余树$\bar{T}$必有重合边

定理4：设T是连通图G的生成树，S是G中的割集

$E(T) \cap S \neq \phi$

生成树T与割集S有重合边

定理5：设G是连通图，T是G的生成树，e是T的弦

则 $T \cup e$ 中存在由弦e和其他树枝组成的圆

并且不同的弦对应不同的圆

③ 基本回路✓

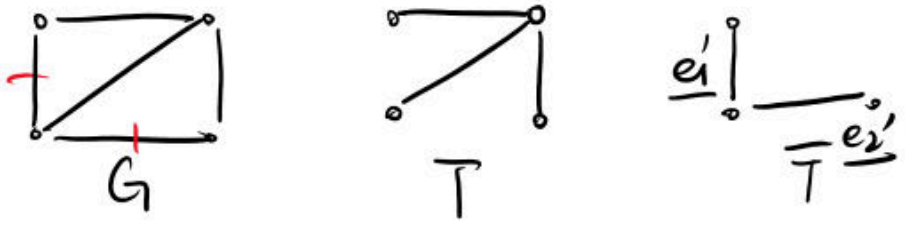
设G是n阶m边无向连通图，T是G生成树

$\bar{T}$为余树，且$\bar{T} = \{e_1', e_2' \cdots e_{m-n+1}'\}$

基本回路：$T \cup e_r'$ 中的惟一回路 C_r

基本回路系统：$\{C_1, C_2 \cdots C_{m-n+1}\}$

圈秩：$\xi(G) = m-n+1$



基本回路：✓ $G \hookrightarrow e_1' : T \cup e_1'$



基本回路：✓ $C_1 \hookrightarrow e_1'$: $T \cup e_1'$



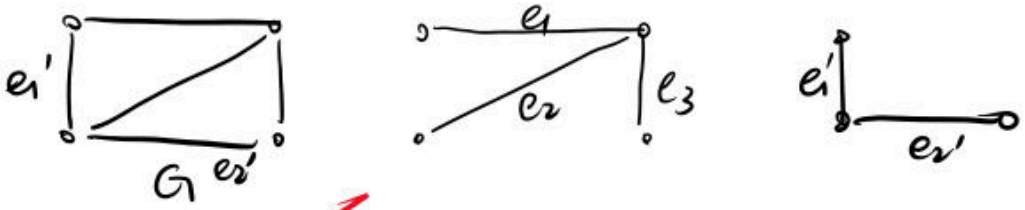
✓ $C_2 \hookrightarrow e_2'$: $T \cup e_2'$

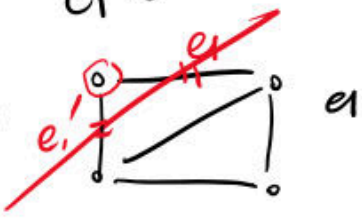


圈数：$\zeta(G) = 5 - 4 + 1 = 2$

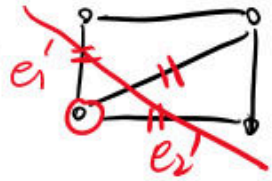
④ 定理a：设G为连通图，T是G的生成树，e是T的树枝

则G中存在由树枝e和弦组成割集，并且不同的树枝对应不同的割集

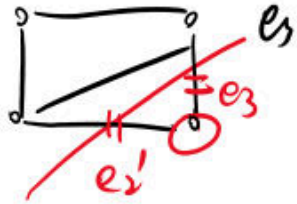


① 

e_1

② 

e_2

③ 

⑤ 基本割集

设G是n阶m边无向连通图，T是G的生成树

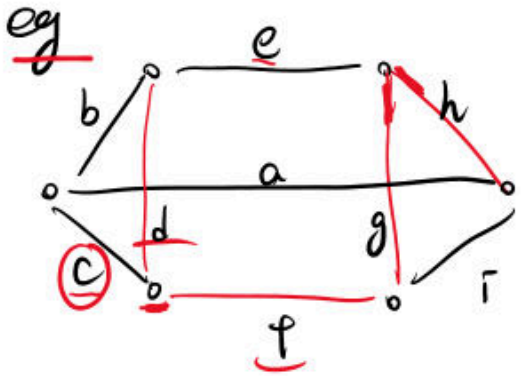
$E(T) = \{e_1, e_2 \cdots e_{n-1}\}$

基本割集：e_r 对应的唯一割集 S_r

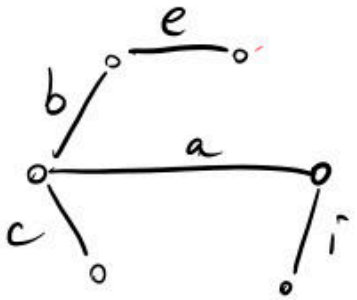
基本割集：C_r 对应树枝 - 割集 S_r

基本割集系统：$\{S_1, S_2 \cdots S_{n-1}\}$

割集秩 $\eta(G)$：$\eta(G) = n-1$



G1



T

树枝：{a, b, c, e, i}

弦：{d, f, g, h}

基本回路：$C_d = dcb$，$C_f = fcai$，$C_g = gebai$，$C_h = heba$

基本回路系统 $\{C_d, C_f, C_g, C_h\}$　　$\gamma(G) = 4$

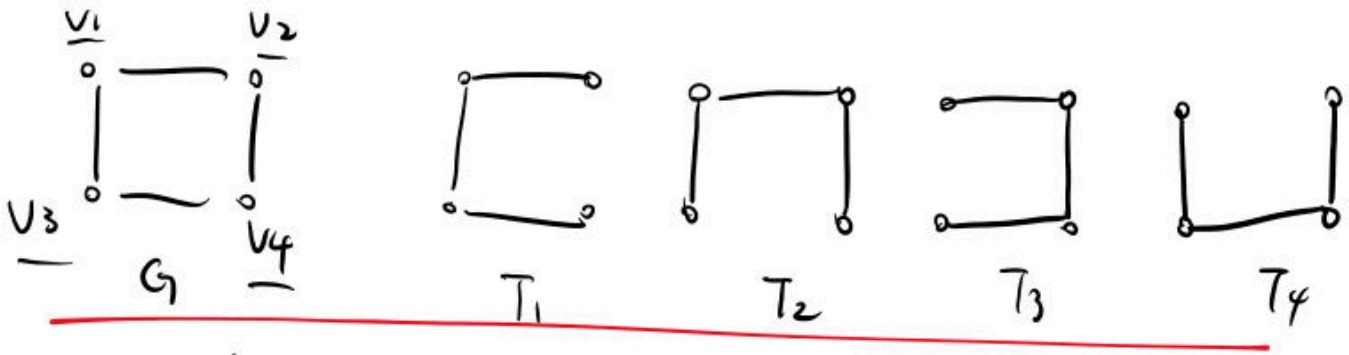
基本割集：$S_a = \{a, h, g, f\}$，$S_b = \{b, d, g, h\}$，

$S_c = \{c, d, f\}$，$S_e = \{e, g, f\}$，$S_i = \{i, g, f\}$

基本割集系统 $= \{S_a, S_b, S_c, S_e, S_i\}$　　$\eta(G) = 5$

⑥ 生成树的个数 $\tau(G)$　　(稠密图)

$\tau(G)$：图 G 的生成树的个数



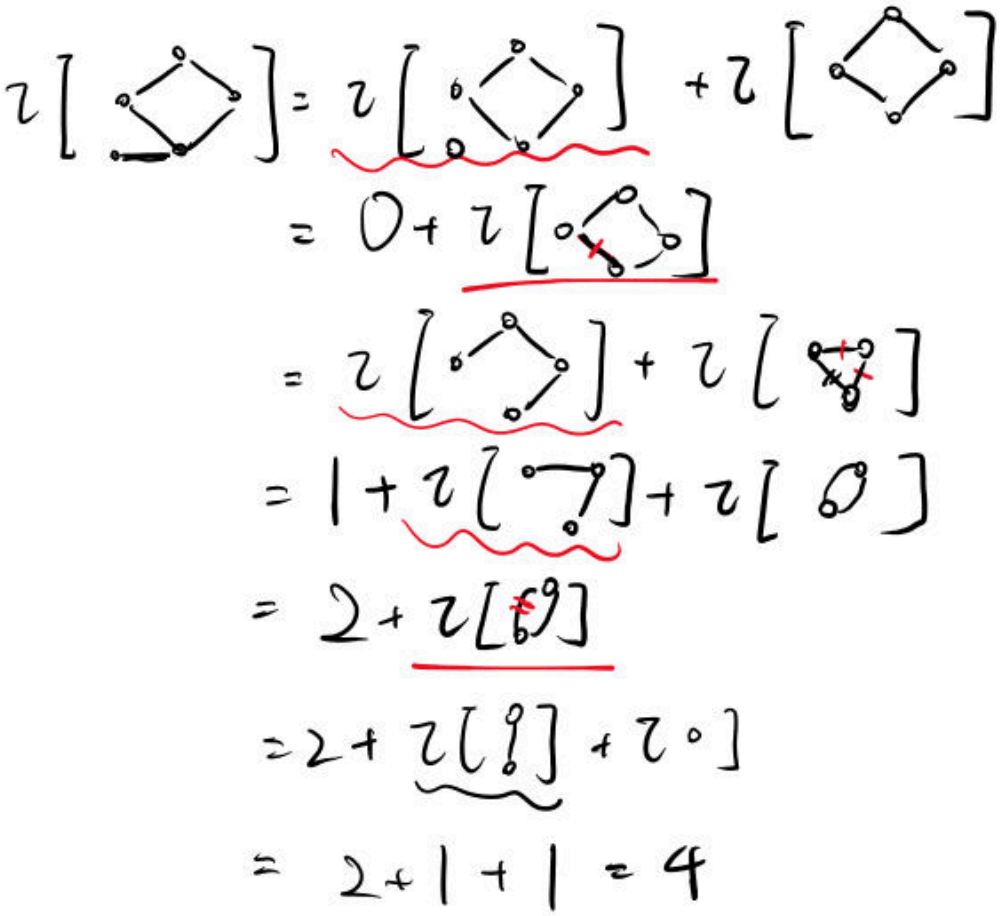
$\tau(G)=4$

定理 b

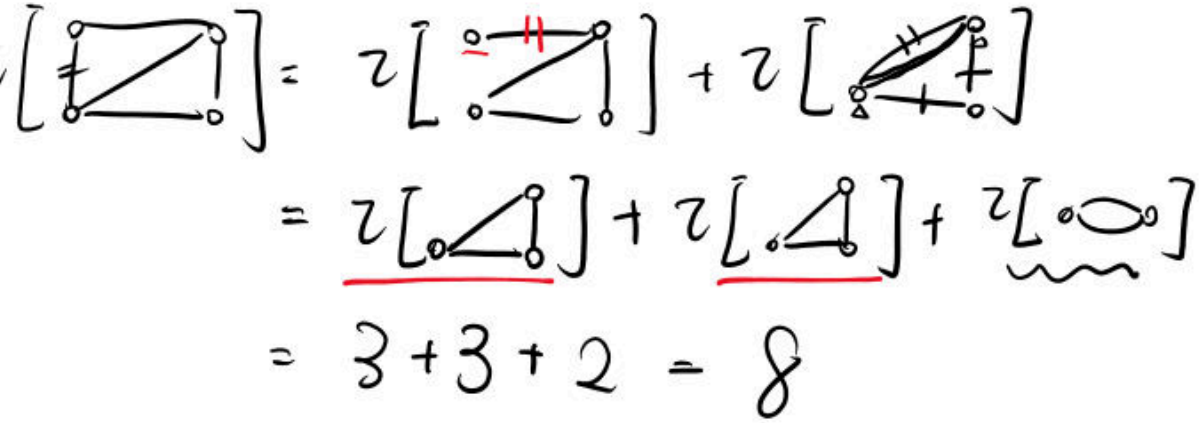
$\forall e$ 非环

删除　　收缩

$$\tau(G)=\tau(G-e)+\tau(G\setminus e)$$



eg



定理 c：

$\tau(K_n)=n^{n-2}$

Cayley公式：$n \geq 2 \Rightarrow \tau(K_n) = n^{n-2}$